

выключение даже в случае к.з., функционирование без снабберов, простая схема управления, короткое время переключения, и поэтому сравнительно низкие потери.

Производство IGBT и MOSFET сравнительно простое и является предпочтительным, может быть просто организовано с помощью современных технологий микроэлектроники. Это преимущественно благодаря быстрому развитию IGBT и силовых MOSFET, так как силовая электроника продолжает открывать новые рынки сбыта. Биполярные транзисторы высокого напряжения, которые были еще очень популярны несколько лет назад, на данный момент практически полностью вытеснены транзисторами IGBT.

Наиболее часто применяются транзисторы на несколько десятков ампер, на кремниевом кристалле, который интегрирован в беспотенциальный силовой модуль. Этот модуль содержит один или несколько транзисторов, диоды (рекуперационные) и, при необходимости, пассивные элементы, а также «интеллект», см. главы 1.4-1.6.

Несмотря на недостатки одностороннего охлаждения, силовые модули поддерживают свое влияние в высокомошной электронике, хотя существуют дисковые IGBT с диодами, способные рассеять на 30 % тепла больше благодаря двустороннему охлаждению. Это главным образом благодаря «интеграции», необходимой изоляции кристалла от теплоотвода, различными комбинациями компонентов в модуле и низкой ценой благодаря серийному производству, за исключение их простого монтажа.

Сегодня IGBT модули производятся на прямые напряжения 6.5 кВ, 4.5 кВ, 3.3 кВ и 2.2 кВ, например 3.3 кВ/2.4 кА. Преобразователи на IGBT (многоуровневое переключение и IGBT в последовательном соединении) мегаваттные, для более чем 6 кВ источников напряжения могут быть изготовлены уже сейчас. С другой стороны, MOSFETы разрабатывались для еще более высоких частот; при больших токах можно получить более 500 кГц с соответствующей схемой.

За исключением устройств малой мощности, для которых однокристалльное решение очень важно, IGBT и MOSFET модули будут являться основными составляющими компонентами в будущем.

1.2 Силовые IGBT и MOSFET

1.2.1 Различие структур и функциональных принципов.

В последующем описании мы ограничимся n-канальными обогащенными силовыми IGBT и MOSFET (обогащенные транзисторы), основными транзисторами, используемыми в силовых модулях. При управлении положительным напряжением образуется проводящий канал с электронами в качестве носителей (основных носителей) в существующей p-

проводящей пластине кремния. Без управляющего напряжения они запираются (автоблокировка).

Другие разработки, которые не будут описываться в этой части в дальнейшем, это р-канальные усиленные транзисторы (индуцированный положительным зарядом в обедненном канале р-типа с помощью отрицательного/блокировочного напряжения) а также n- и р-канальные обедненного типа (обедненные транзисторы), которые проводят без управляющего напряжения (автопроводимость). В этих транзисторах управляющее напряжение порождает свободную от зарядов зону, которая прерывает основной поток тока.

В большинстве случаев применяется вертикальная структура, как показано на рис.1.2 и рис.1.4, где затвор и исток расположены в верхней части кристалла, в то время как низ кристалла работает как сток (MOSFET) или коллектор. Ток нагрузки проходит вертикально через кристалл.

Силовые MOSFET и IGBT, показанные в разрезе, имеют планарную структуру затвора, т.е. в проводящем состоянии образуется «боковой» (горизонтальный) канал. Планарный затвор, который в дальнейшем был усовершенствован в двойной имплантированный затвор, в современных транзисторах высокой плотности является преобладающей структурой затвора для MOSFET и IGBT до сегодняшнего дня.

Однако, недавно разработанные транзисторы имеют «траншейную» структуру затвора, с интегрированным вертикально затвором. При включении вертикальный канал образуется на двух сторонах затвора. Эти и другие разработки будут рассмотрены в разделе 1.2.4.

Боковые MOSFET- и IGBT – структуры взяты из микроэлектроники, также имеют стоковый или коллекторный слой, расположенный на поверхности кристалла – n⁺- (MOSFET) или p⁺-. Ток нагрузки проходит вертикально через кристалл. Так как n-зона может быть изолирована от подложки оксидным слоем, то несколько изолированных MOSFET или IGBT можно выполнить на одном кристалле.

Так как боковые транзисторы могут выдерживать только 30 % плотности тока от транзисторов вертикальной структуры, поэтому требуется больше места для сборки.

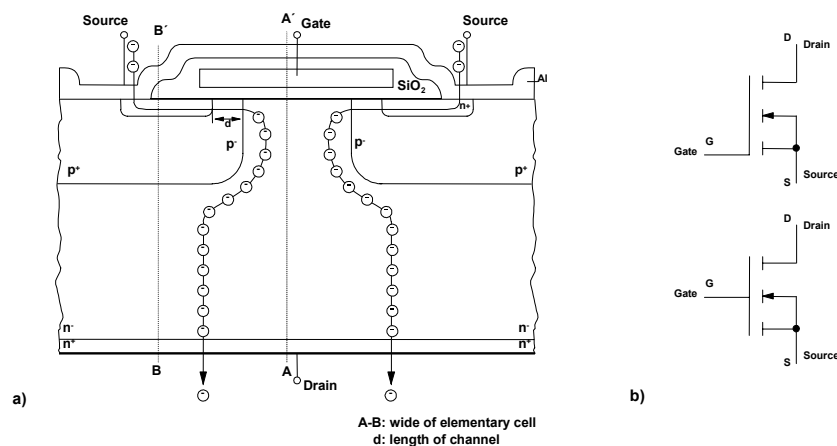
Структурная схема силовых MOSFET (рис.1.2) как и IGBT (рис.1.4) состоит из кремниевой микроячейистой структуры с более чем 820000 ячеек на см² (последние высокотехнологичные 60 В MOSFET) или около 100000 ячеек на см² (высоковольтные IGBT) расположены на кристалле площадью 0,3...1,5 см².

Разрезы ячейки показывают аналоговую структуру зоны контроля MOSFET или IGBT. n⁻-зона должна занимать свободную от заряда зону в выключенном состоянии и обеспечивать р-заряженными ячейками с низкой граничной (p⁻) и высокой центральной (p⁺) примесями. Эти ячейки также включают n⁺ кремниевые слои, которые соединены с металлизированным

алюминием электродом истока (MOSFET) или эмиттера Зона управления (затвор), состоящая, например, из n^+ поликристаллического кремния встроена в тонкий изолирующий слой SiO_2 над n^+ областью.

При подаче достаточного положительного напряжения управления между затвором и истоком (MOSFET) или эмиттером (IGBT) возникает инверсионный слой (проводящий канал) в p -области под затвором. Электроны могут проводиться от истока или эмиттера к n^- дрейфовой области через этот канал. В противоположность идентичным структурам MOSFET и IGBT, включающих n^- зону, различия в третьем электроде, который будет определять все последующие функции.

Рис.1.2 поясняет структуру и функции вертикального n -канально-обогащенного силового MOSFET с планарной структурой затвора.



A-B: ширина элементарной ячейки, d: длина канала

- а) MOSFET – ячейка при заряде во включенном состоянии;
- б) обозначения ключа

Рис.1.2 Силовой MOSFET (SIPMOS Siemens).

Структура слоев MOSFET, описанная выше, является результатом эпитаксиальных, имплантационных и диффузных процессов на основе n^+ -проводящей кремниевой пластине с контактом стока на другой стороне.

Электроны, проходящие под действием электрического поля между стоком и истоком, притягиваются контактом стока, таким образом, поглощая свободную от зарядов зону, следовательно, напряжение сток-исток будет уменьшаться и основной ток, (ток стока) будет в состоянии протекать. Так как электроны проводят ток на 100 % и являются основными носителями заряда в n^- -дрейфовой области, то n^- -зона с высоким сопротивлением не будет наполняться биполярными носителями заряда; MOSFET является униполярным компонентом.

Тогда как сопротивление сток-исток в открытом состоянии низковольтного MOSFET формируется сопротивлениями единичных ячеек от 5 % до 30-95 % от $R_{DS(on)}$ при высоком обратном напряжении, то оно состоит из n^- - эпитаксиального сопротивления области.

Поэтому, падение напряжения в открытом состоянии

$$V_{DS(on)} = I_D \cdot R_{DS(on)} \quad \text{с } I_D: \text{ ток стока и}$$

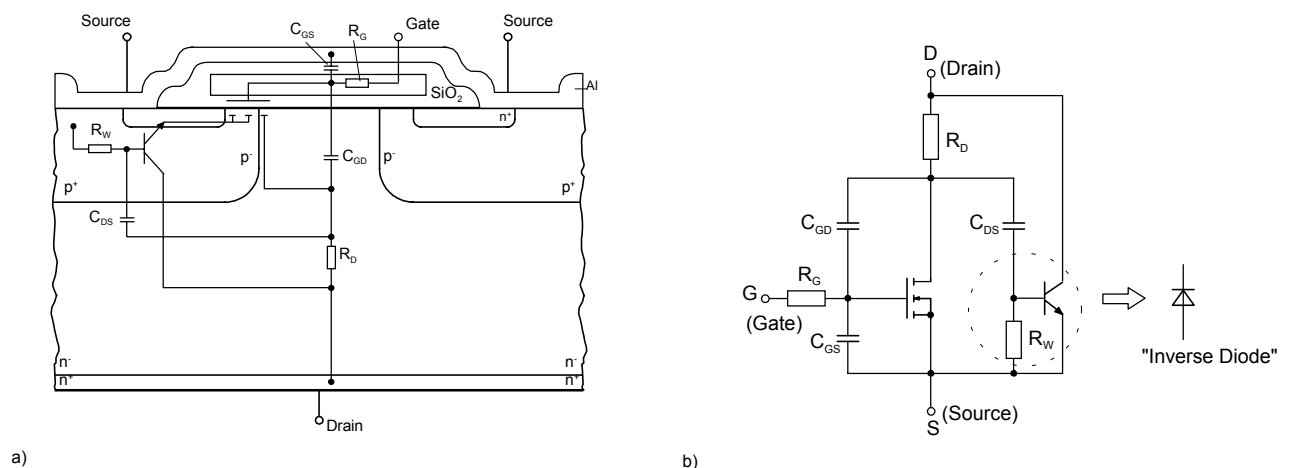
$$R_{DS(on)} = k \cdot V_{(BD)DS}^{2.4...2.6} \quad \text{с } k: \text{ постоянная константа, например } k = 8.3 \cdot 10^{-9} \text{ A}^{-1} \text{ для}$$

поверхности кристалла 1 cm^2 ;

$V_{(BD)DS}$ – прямое напряжение пробоя сток-исток

как теоретический предел значения для современных доступных MOSFET всегда выше для MOSFET на 200...400 В в закрытом состоянии, чем для биполярных транзисторов, и способность пропускать ток хуже. Недавно разработанные структуры с улучшенными параметрами будут рассмотрены в 1.2.4.

С другой стороны, отсутствует эффект сохранения заряда, так как основные носители заряда способны только к перенесению заряда. Можно получить очень короткое время переключения, однако для этого потребуются большие токи управления для изменения внутренней емкости в случае протяженных компонентов (высокие токи/напряжения) со значением порядка $0,3 \text{ } \mu\text{C}$ на cm^2 поверхности кристалла. Емкости, являющиеся результатом физической структуры MOSFET наиболее важные паразитные элементы на рис.1.3; их влияние на характеристики элементов будут описаны в соответствующих главах.



а) паразитные элементы внутри структуры ячейки;

б) эквивалентная схема с паразитными элементами

Рис.1.3 Силовой MOSFET с наиболее важными паразитными элементами.

Следующая таблица 1.3 поясняет названия и возникновение паразитных емкостей и сопротивлений.

Обознач.	Описание	
C_{GS}	Емкость затвор-исток	Перекрывающая металлизация затвора и истока; зависит от напряжения исток-сток.
C_{DS}	Емкость исток-сток	Соединенная емкость между n^- - дрейфовой зоной и р-ячейкой; зависит от поверхности ячейки, напряжения пробоя сток-исток и напряжения сток-исток.
C_{GD}	Емкость затвор-сток	Емкость Миллера; возникает при перекрытии затвором n^- - дрейфовой зоной.
R_G	Сопротивление затвора (внутреннее)	Сопротивление поликристаллического кремниевого затвора; в модулях с несколькими транзисторами часто требуется дополнительное последовательное сопротивление для минимальной генерации между кристаллами.
R_D	Сопротивление стока	Сопротивление n^- - зоны; часто основная составляющая сопротивления открытого MOSFET.
R_W	Боковое сопротивление р-ячейки	Сопротивление база-эмиттер паразитного n-p-n биполярного транзистора.

Рис.1.4 поясняет структуру и функции вертикального n-канального обогащенного IGBT с планарной NPT (не смыкаемой) структурой затвора.

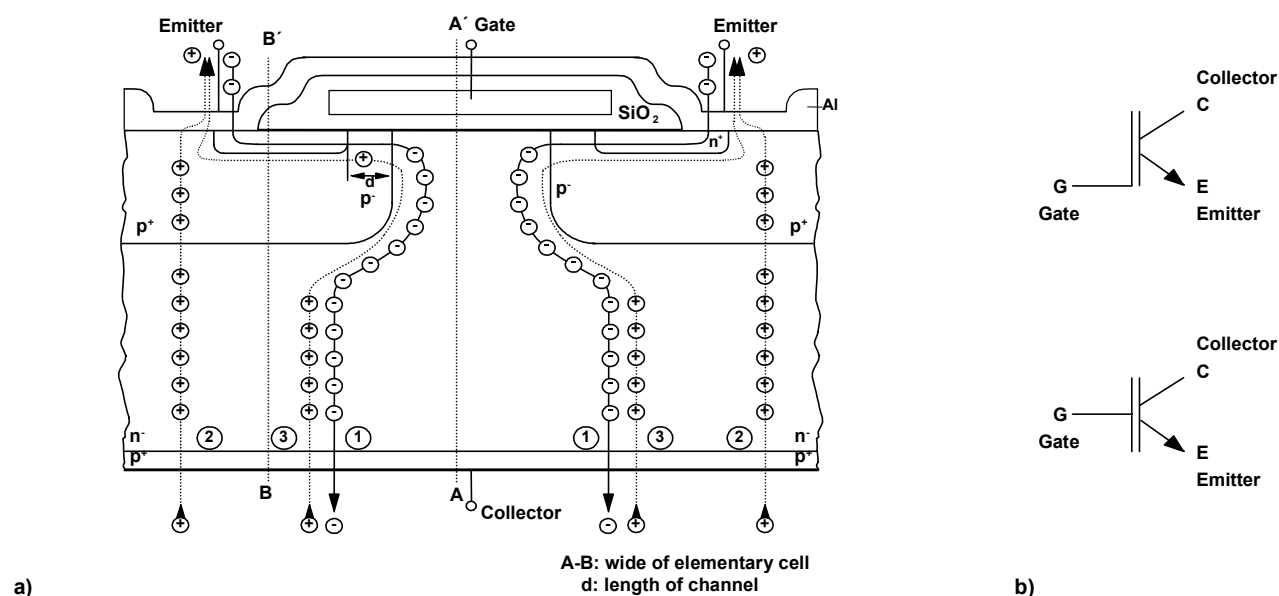


Рис.1.4 IGBT с NPT-структурой.

В отличие от MOSFET, IGBT содержит p^+ -проводящую область с соединением к коллектору ниже n-зоны.

По прохождении n^- дрейфовой области, электроны попадают в p^+ -область, тем самым, располагая положительные носители заряда (дыры) к инжектированию из p^+ -зоны в n^- зону.

Инжектированные дырки будут проходить прямо из дрейфовой области к р-контакту эмиттера, чем ближе к краю эмиттера проходит MOS канал и n-ячейка, тем лучше. В этом случае n⁻-дрейфовая область будет наполнена носителями заряда, которые проводят основной ток (ток коллектора); это обогащение зарядом приведет к снижению пространственного заряда и, следовательно, к снижению напряжения коллектор-эмиттер.

Хотя по сравнению с линейным сопротивлением MOSFET в открытом состоянии, IGBT имеет дополнительное пороговое напряжение на pn-переходе коллектора, но напряжение на открытом высоковольтном IGBT (более 400 В) меньше, чем у MOSFET из-за обогащения основными носителями высокоомной n⁻ зоны. По сравнению с MOSFET, IGBT рассчитан на значительно больший ток и напряжение при одинаковых поверхностях кристалла. С другой стороны, остаточный заряд Q_s, который не был экстрагирован за период уменьшения напряжения на коллекторе, должен рекомбинировать в n⁻ зону во время выключения. Q_s имеет практически линейную характеристику при малом значении тока и растет пропорционально прямому току в соответствии с радикальным законом:

$$Q_s \sim I^{0.8 \dots 1} \quad \text{при малых значениях прямого тока}$$

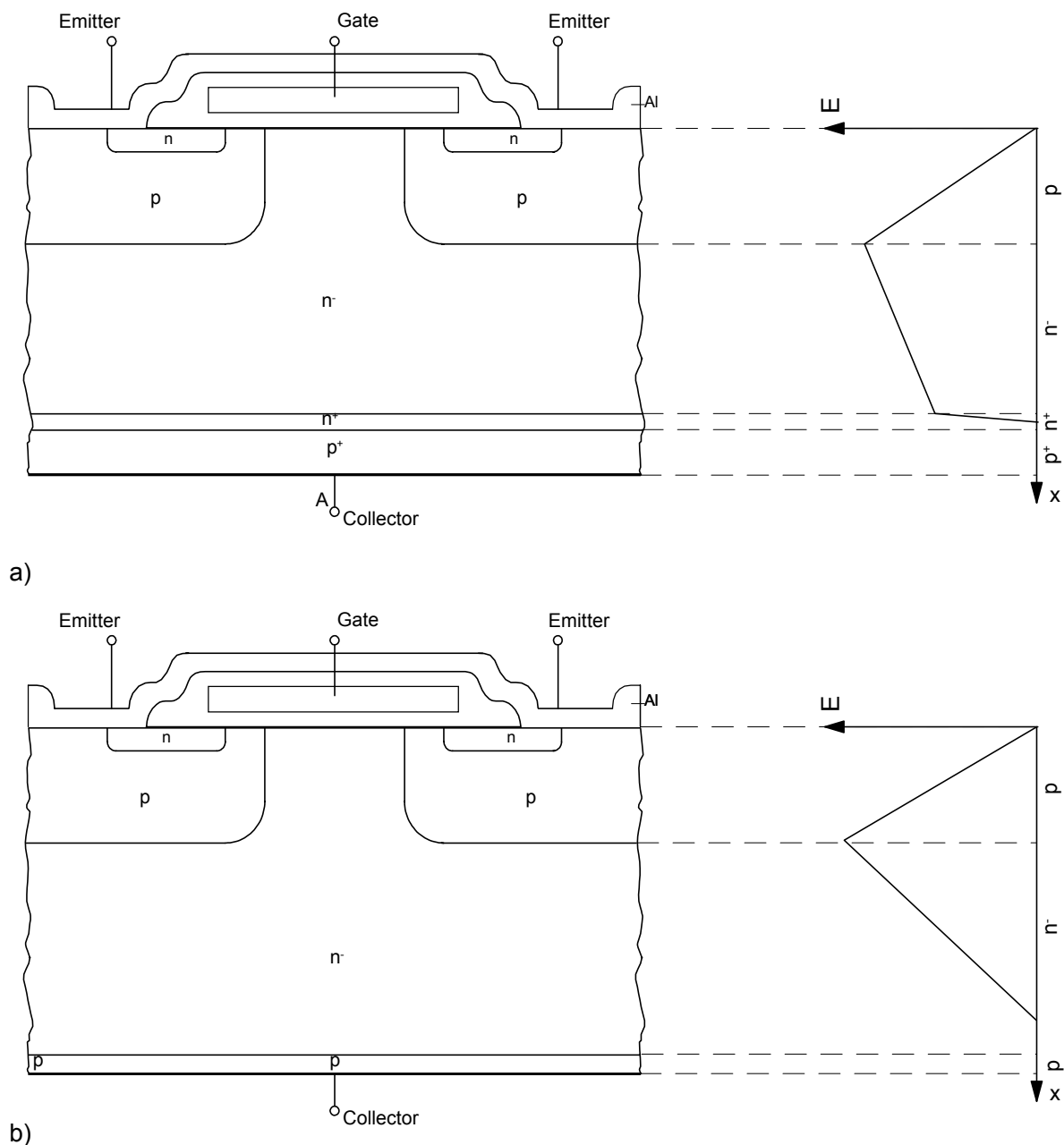
$$Q_s \sim I^{0.8 \dots 1} \quad \text{при номинальном токе и при перегрузках по току}$$

$$Q_s \sim V_{(BR)CE}^{2 \dots 2.7}$$

Обогащение накопленным зарядом и процесс истощения вызывают потери на переключение, задержку (время накопления) и «хвост» коллекторного тока при выключении (см 1.2.3).

За исключением NPT-структуры, показанной на рис.1.3, в настоящее время также применяется PT-структура. Это была основа первых IGBT. Различают две основные структуры PT-IGBT n⁺ слой с высокими примесями (буферный слой) между n⁻ и p⁺ зонами в процессе изготовления. Тогда как n⁻ и p⁺ слои в PT-IGBT обычно образуются на p⁺ основе с помощью эпитаксиального наращивания, основа NPT-IGBT - это тонкая, жестко-примесная n-подложка, с другой стороны которой образуется p⁺-зона коллектора путем имплантации. MOS-управляющие зоны в верхней части обоих IGBT идентичны по своей планарной структуре.

На рис.1.5 сравниваются обе структуры IGBT и характеристики их элементов поля в выключенном состоянии.



a) PT-IGBT; b) NPT-IGBT

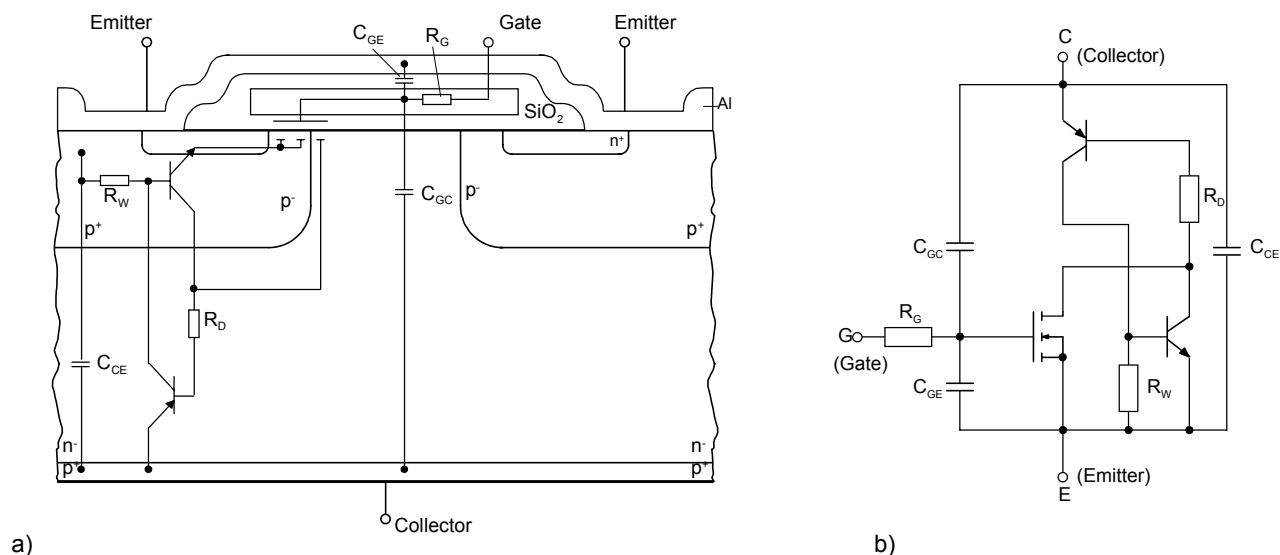
Рис.1.5 Структуры IGBT с характеристиками электрического поля в выключенном состоянии.

Зона пространственного заряда в PT-IGBT или IGET (Е – эпитаксиальная структура) проходит через всю n^- область в выключенном состоянии. Для того, чтобы поддержать эпитаксиальный слой насколько возможно тонким и для высоких напряжений в выключенном состоянии, электрическое поле уменьшается высокопримесным n^+ буфером в конце n^- дрейфовой области.

В NPT-IGBT или IGHT (Н – однородная структура) n^- дрейфовая область создана достаточно большой, так что электрическое поле может полностью разрядиться внутри n^-

дрейфовой области в выключенном состоянии при максимальном внешнем напряжении. Электрическое поле не может проходить через всю n^- зону (структура со смыканием) в допустимой области работы.

Для дальнейшего пояснения функций IGBT и различия характеристик PT и NPT компонентов, сначала необходимо рассмотреть эквивалентную схему IGBT (рис.1.6b).



a) паразитные элементы внутри структуры ячейки;

b) эквивалентная схема с паразитными элементами

Рис.1.6 Ячейка IGBT (NPT – структура) с наиболее важными паразитными элементами.

Обозначения паразитных емкостей и сопротивлений на рис.1.6 аналогичны рис.1.3.

Обознач.	Описание	
C_{GE}	Емкость затвор-эмиттер	Перекрывающая металлизация затвора и истока; зависит от напряжения исток-сток.
C_{CE}	Емкость коллектор-эмиттер	Соединенная емкость между n^- - дрейфовой зоной и р-ячейкой; зависит от поверхности ячейки, напряжения пробоя сток-исток и напряжения сток-исток.
C_{GC}	Емкость затвор-коллектор	Емкость Миллера; возникает при перекрытии затвором n^- - дрейфовой зоной.
R_G	Сопротивление затвора (внутреннее)	Сопротивление поликристаллического кремниевого затвора; в модулях с несколькими транзисторами часто требуется дополнительное последовательное сопротивление для минимальной генерации между кристаллами.
R_D	Дрейфовое сопротивление	Сопротивление n^- - зоны (основное сопротивление р-п-п транзистора).
R_W	Боковое сопротивление р-ячейки	Сопротивление база-эмиттер паразитного п-р-п биполярного транзистора.

Кроме внутреннего сопротивления и емкости, эквивалентная схема IGBT также представляет свойства идеального MOSFET и паразитного n-p-n транзистора: n^+ -эмиттерная зона (эмиттер)/ p^+ -ячейка (база)/n-дрейфовая зона (коллектор) с боковым сопротивлением p^+ -ячейки под эмиттером, как сопротивление база-эмиттер R_W . Кроме того, может сформироваться p-n-p транзистор последовательностью p^+ -коллектор (эмиттер)/ n^- -дрейф (база)/ p^+ -ячейка (коллектор), которые представляют вместе с n-p-n транзистором также и тиристорную цепь.

Запирание этого паразитного тиристора может произойти в основном во время проводящего состояния (когда достигается критическая плотность тока, которая уменьшается с ростом температуры кристалла), а также в выключенном состоянии (динамическое запирание из-за увеличения «дырочного» тока по сравнению с открытым состоянием)

$$M \cdot (\alpha_{npn} + \alpha_{pnp}) = 1 \quad \text{где } \alpha_{npn}, \alpha_{pnp} = \alpha_T \cdot \gamma_E$$

M: коэффициент умножения;

$\alpha_{npn}, \alpha_{pnp}$: усиление тока одним транзистором в базовой цепи;

α_T : коэффициент передачи тока базы;

γ_E : эффективность эмиттера.

Это приводит к потере возможности контроля IGBT и поэтому к его выходу из строя.

Следующие измерения будут надежно предохранять запирание в современных IGBT во всех возможных статических и динамических условиях работы; плотность тока выключения динамического запирания, например, превышает плотность тока в 15 раз.

Во-первых, сопротивление база-эмиттер R_W n-p-n транзистора уменьшается посредством:

- высокого добавления примесей p^+ -области прямо под n-эмиттеры, и
- укорачиванием n-эмиттеров

до такой степени, что пороговое напряжение на диоде база-эмиттер n-p-n транзистора не будет достигаться при любых возможных состояниях. Кроме того, дырочный ток (ток базы n-p-n транзистора) поддерживается на минимальном уровне низким усилением тока в p-n-p транзисторе, однако, режим переключения и надежность должны быть оптимизированы с характеристиками проводящего состояния, которые также значительно зависят от конструкции p-n-p транзистора. Это приводит к тому, что PT- и NPT-IGBT транзисторы производятся различными способами.

Для PT-IGBT эффективность (эмиттерная) дырочной инжекции из p^+ зоны в n^- дрейфовую область очень высока, так как подложка очень толстая и высокопримесная. Усиление p-n-p тока может быть уменьшено только с помощью коэффициента передачи базы